

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

Кафедра квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики (ККИТПиПИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №5

по дисциплине «Проектирование предметно-ориентированных информационных систем»

Студент группы ИНБО-12-23, Албахтин И.В. _____

(подпись)

Преподаватель Борзых Н.Ю. _____

(подпись)

Москва 2026 г.

Модель реализации информационной системы

Цель и задание

Цель работы — определить организацию классов по компонентам и размещение системы по узлам. Построить диаграммы компонентов и развёртывания, описать взаимодействия, пользователей, оборудование, каналы связи и итерации сборки.

Рассматривается информационная система формирования и актуализации карточек компьютерных систем ООО «Юкомс». Она связывает версии состава, предложения поставщиков, расчётные показатели, изображения и ревизии товарных карточек.

1 Компоненты системы

Клиентские представления передают команды прикладному сервису. Сервис использует состав и расчёты, каталог, карточки и контент, слой доступа к данным и шлюз площадки. Эти компоненты образуют модульную серверную систему.

Результат представлен на рисунке 1.

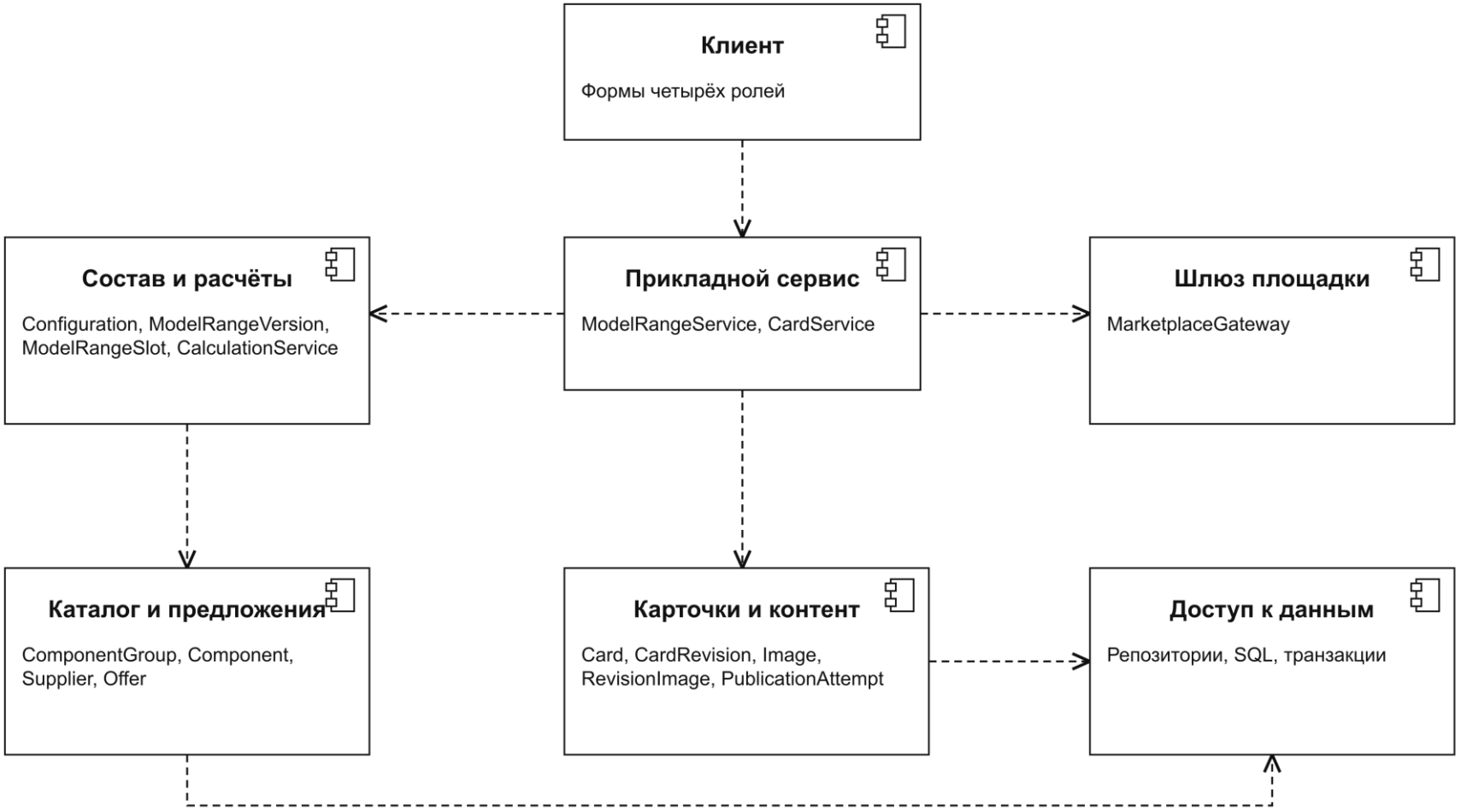


Рисунок 1 – Компоненты информационной системы

Сведения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Распределение классов по компонентам

Компонент	**Классы**
Клиент	Формы состава, карточки, изображений и согласования
Прикладной сервис	ModelRangeService, CardService
Состав и расчёты	Configuration, ModelRangeVersion, ModelRangeSlot, CalculationService
Каталог и предложения	ComponentGroup, Component, Supplier, Offer
Карточки и контент	Card, CardRevision, Image, RevisionImage, PublicationAttempt
Шлюз площадки	MarketplaceGateway
Доступ к данным	Репозитории предметных объектов

Сведения приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Взаимодействие между компонентами системы

Начало	**Тип начала**	**Конец**	**Тип конца**
Клиент	Компонент	Прикладной сервис	Компонент
Прикладной сервис	Компонент	Состав и расчёты	Компонент
Состав и расчёты	Компонент	Каталог и предложения	Компонент
Прикладной сервис	Компонент	Карточки и контент	Компонент
Прикладной сервис	Компонент	Шлюз площадки	Компонент
Каталог и предложения	Компонент	Доступ к данным	Компонент
Карточки и контент	Компонент	Доступ к данным	Компонент

2 Развёртывание системы

Система размещается на рабочих местах пользователей, сервере приложения и сервере БД. Резервные копии хранятся на отдельном узле. Схема развёртывания показывает размещение программных артефактов и соединения узлов.

Результат представлен на рисунке 2.

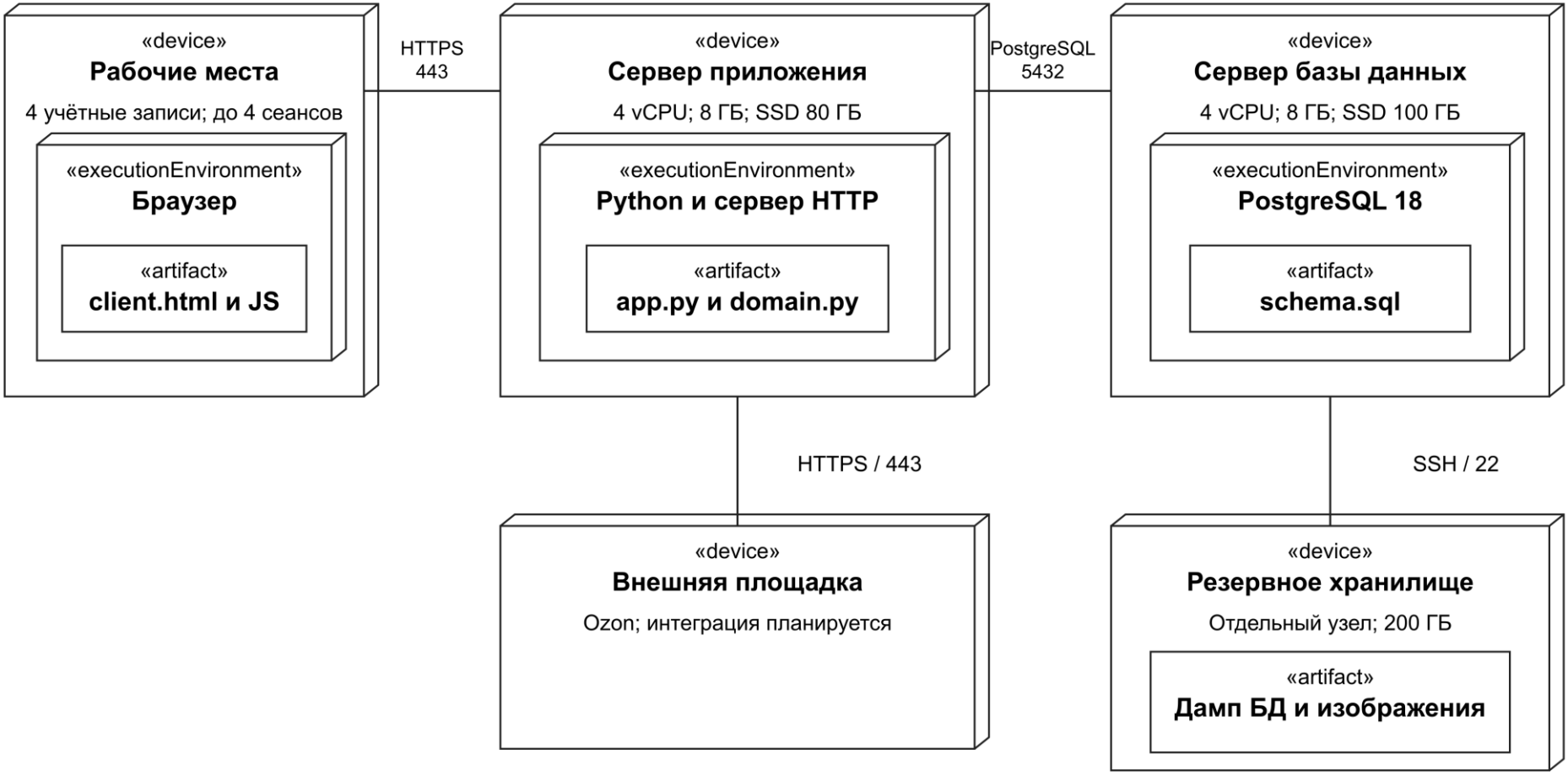


Рисунок 2 – Развёртывание узлов и артефактов

Сведения приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Категории пользователей

Категория	**Число**	**Необходимые компоненты**
Менеджер	1	Клиент; прикладной сервис; карточки и контент
Генеральный директор	1	Клиент; прикладной сервис; карточки и контент
Разработчик	1	Клиент; прикладной сервис; состав и расчёты; каталог
Дизайнер	1	Клиент; прикладной сервис; карточки и контент

Сведения приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Оборудование и каналы связи

Узел / канал	**Принятая конфигурация**
Рабочие места	4 ПК с браузером, от 8 ГБ ОЗУ; локальная сеть 1 Гбит/с.
Сервер приложения	4 vCPU, 8 ГБ ОЗУ, SSD 80 ГБ.
Сервер БД	4 vCPU, 8 ГБ ОЗУ, SSD 100 ГБ; закрытый сегмент.
Резервное хранилище	Отдельный узел, начальная квота 200 ГБ.
Клиент — приложение	HTTPS; внешний канал от 100 Мбит/с.
Приложение — БД	PostgreSQL; локальная сеть 1 Гбит/с.
Площадка и поставщики	Защищённый внешний канал HTTPS.

Параметры заданы как проектная конфигурация для четырёх одновременных пользователей. При существующей сети проверяются кабельные линии и коммутаторы; при недостаточной пропускной способности модернизируются ограничивающие участки и выделяется серверный сегмент.

3 Итерации реализации

Сведения приведены в таблице 5.

Таблица 5 – План сборки версий

Версия	**Состав**	**Критерий завершения**
0.1	БД, каталог, состав и расчёты	Сохранён проверенный состав; получены цена и масса.
0.2	Клиентские формы и роли	Пройден сценарий каждой пользовательской роли.
0.3	Изображения, согласование, история публикации	Согласована ревизия с контентом и расчётом.
1.0	Внешние адаптеры и пилот	Подтверждён обмен с поставщиками и площадкой.

Вывод

Определены компоненты, их взаимодействия и размещение по узлам. Для четырёх пользовательских ролей заданы рабочие компоненты; сформированы конфигурация оборудования, каналы связи и план итераций.

Список использованных источников

1. Проектирование предметно-ориентированных информационных систем. Практическая работа №5. Методическое задание РТУ МИРЭА, предоставленное к работе.